

Trabajo Práctico 1

(fecha de entrega: antes de la clase del miércoles 2 de octubre)

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en www.indec.gov.ar. IMPORTANTE: utilizar base individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: sin ingreso, no respuesta ingresos, o pertenecen a hogares secundarios.

- (1) Caracterizar la distribución del ingreso per cápita familiar de las siguientes seis regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica. Además, mostrar resultados para el total del país. Como mínimo, calcular media, mediana, moda, cuartiles y desvío estándar.
- (2) Presentar un histograma del ingreso total individual de las personas ocupadas. Repetir el ejercicio utilizando (a) el logaritmo del ingreso total individual de las personas ocupadas, y (b) el logaritmo del ingreso total individual de hombres y mujeres ocupados por separado. En todos los casos, evaluar la hipótesis de normalidad de la distribución.
- (3) (Opcional) Presentar y comparar estimaciones no paramétricas por el método de kernels de la distribución del logaritmo del ingreso total individual de los individuos ocupados contenidos en cada uno de los siguientes grupos: i) con educación menor a secundaria completa, ii) con educación menor a superior completa, y iii) con educación superior completa. Notar que los grupos no comparten individuos.
- (4) Presentar y comparar estimaciones no paramétricas por el método de kernels de la distribución del logaritmo del ingreso de la ocupación principal (ver variable p21) de los individuos ocupados en cada uno de los siguientes sectores: actividades primarias, manufacturas, y servicios. Los sectores productivos deben construirse a partir de la clasificación CAES 1.0 disponible en http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/caes_mercosur_1.0.pdf.
- (5) Computar la proporción de individuos con ingreso per cápita familiar menor a 50% del ingreso mediano.
- (6) Computar, para cada hogar, la participación de Jefe y Conyugue en el ingreso total familiar. Luego, mostrar el promedio de esas participaciones para el total de la muestra.

(7) (Opcional) Computar, para cada hogar, la participación de hombres y mujeres en el ingreso total familiar; considerar a todos los miembros del hogar. Luego, mostrar el promedio de esas participaciones para el total de la muestra.

NOTA: La tabla siguiente muestra algunas de las estadísticas descriptivas correspondientes al punto 1 para el total del país.

<pre>. summ ipcf [w=pondih] (analytic weights assumed)</pre>						
Variable	Obs	Weight	Mean	Std. Dev.	Min	Max
-----+-----						
ipcf	47,789	28121627	13508.85	13729.96	100	1006650

Trabajo Práctico 2

(fecha de entrega: antes de la clase del miércoles 16 de octubre)

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en www.indec.gov.ar. IMPORTANTE: utilizar base individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: sin ingreso, no respuesta ingresos, o pertenecen a hogares secundarios.

- (1) En primer lugar, identificar deciles de ingreso per cápita familiar (IPCF) con igual número de personas. Luego, calcular (a) el ingreso promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos, (c) la participación de cada decil en el ingreso total, y (d) la participación de los ingresos por ocupación principal (p21) en el IPCF de cada decil. Contestar: ¿Por qué no deben utilizarse las variables de deciles generadas por el INDEC para resolver este punto?
- (2) Presentar la curva de Lorenz, la función de distribución y la curva de Pen del ingreso per cápita familiar para el total del país. Presentar las mismas curvas de forma superpuesta para los aglomerados “Ciudad de Buenos Aires” y “Formosa”.
- (3) (Opcional) Presentar superpuestas las mismas curvas que en el punto (2) para el IPCF y para el IPCF excluyendo ingresos por transferencias correspondientes a “subsidio o ayuda social (en dinero)”.
- (4) Computar el coeficiente de Gini para (a) los deciles del punto (1), (b) el ingreso per cápita familiar, (c) el ingreso total familiar, y (d) el ingreso de la ocupación principal para hombres y mujeres por separado.
- (5) Computar el índice de Atkinson con parámetro de aversión a la desigualdad 0, 0,5, 1 y 2 para (a) los deciles del punto (1), (b) el ingreso per cápita familiar, y (c) el ingreso total familiar.
- (6) Simular la introducción de un impuesto proporcional al IPCF con tasa de 25% que financia transferencias iguales a todos los individuos. Presentar la curva de Lorenz, los índices de desigualdad de Gini y Atkinson comparando las situaciones antes y después de la política fiscal simulada.

Trabajo Práctico 3

(fecha de entrega: antes de la clase del jueves 23 de Octubre)

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en www.indec.gov.ar. IMPORTANTE: utilizar base individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: sin ingreso, no respuesta ingresos, o pertenecen a hogares secundarios.

- (1) Computar el coeficiente de Gini sobre la distribución del ingreso familiar equivalente; emplear la fórmula de Buhmann et al. (1988) con la escala de adulto equivalente oficial del INDEC¹ y coeficientes de economías de escala internas al hogar de 0, 0.8 y 1.
- (2) Computar intervalos de confianza para los coeficientes de Gini del punto anterior empleando la técnica de bootstrap con 200 replicaciones.
- (3) Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre Ushuaia y Posadas. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.
- (4) (Opcional) Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre los ingresos laborales horarios de hombres y mujeres.
- (5) Comprobar si existe dominancia de Lorenz entre los ingresos laborales horarios de asalariados formales e informales.

¹ Disponible en http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_17.pdf.

Trabajo Práctico 4

fecha de entrega: antes de la clase del Miércoles 30 de Octubre

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en www.indec.gov.ar. IMPORTANTE: utilizar bases hogar e individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: no respuesta ingresos, o pertenecen a hogares secundarios.

(1) Computar la tasa de incidencia P_0 , el indicador de brecha de la pobreza P_1 y el FGT con $\alpha=2$, para el total y para los siguientes grupos de edades: 0 a 12, 13 a 24, 25 a 64, y 65 y más; emplear una línea de pobreza de \$4.006,098 mensuales por persona –equivalentes a USD 4 a paridad del poder adquisitivo por día por persona.

(2) Construir la curva de Pen del ingreso per cápita familiar. ¿Qué proporción de la población es clasificada como pobre si la línea de pobreza es \$4.006,098? Indicar la línea de pobreza y la proporción de pobres sobre el gráfico de la curva de Pen. ¿Cómo cambiaría la proporción de pobres si la línea se fijara en un valor 10% superior? ¿Y si se fijara en un valor 10% inferior? ¿Cuál es la línea de pobreza que generaría una tasa de incidencia del 25%?

(3) Descomponer el nivel del indicador FGT con α igual a 0, 1 y 2 entre las siguientes seis regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica; emplear la línea de pobreza de \$4.006,098 mensuales por persona.

(4) Calcular indicadores de necesidades básicas insatisfechas similares a los que utiliza el INDEC:

1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.
2. Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.
4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela.
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 ó más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación.

(5) Estimar una curva de incidencia del crecimiento para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

Trabajo Práctico 5

fecha de entrega: clase del Miércoles 6 de Noviembre

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando las bases de microdatos de la EPH del **primer trimestre de 2017** y del **primer trimestre de 2019** que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en <www.indec.gov.ar>. IMPORTANTE: utilizar base individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: sin ingreso, no respuesta ingresos, o pertenecen a hogares secundarios.

Los ejercicios (2) a (6) deben realizarse para el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

Curva de Incidencia del Crecimiento

(1) Computar la curva de incidencia del crecimiento para el período comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

Bienestar Agregado

(2) Computar las medidas de bienestar agregado de Sen, Kakwani y Atkinson (con $\varepsilon=1$ y $\varepsilon=2$) de las siguientes seis regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

(3) En base a curvas generalizadas de Lorenz, comparar el bienestar entre (a) Partidos del GBA y Ciudad de Buenos Aires, y (b) regiones NEA y Patagónica. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

Descomposiciones

(4) Dividir a la población en 6 grupos según la máxima educación obtenida (primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior incompleto y superior completo). Eliminar individuos con ingreso laboral horario de la ocupación principal nulo. Restringir la muestra a individuos entre 18 y 60 años. Obtener el ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio de cada grupo. Interpretar.

(5) Computar el índice de desigualdad de Theil de la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal. Descomponer el nivel del índice de Theil en desigualdad intra e intergrupales en función del sexo del trabajador. Repetir el ejercicio en función del nivel educativo.

(6) Estimar una ecuación de Mincer de los ingreso laboral horario de la ocupación principal en función de dummies educativas, sexo, edad y edad al cuadrado. Utilizar las mismas observaciones que en el punto anterior. Analizar mediante un gráfico el cambio en los retornos a la educación entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

(7) Replicar la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993) para la distribución de los ingreso laboral horario de la ocupación principal entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019. Utilizar las mismas observaciones que en el punto anterior.

Trabajo Práctico 6

fecha de entrega: antes de la clase del Miércoles 20 de Noviembre

1a. Generar una distribución del ingreso inicial de 1000 individuos con el mismo ingreso de \$1000. Luego, suponer que el logaritmo del ingreso evoluciona como un “random walk” durante 10 períodos; utilizar shocks con distribución uniforme en el intervalo (-5,5). Para todos los períodos, mostrar el test de normalidad del logaritmo del ingreso, y el valor de la media y el desvío estándar del logaritmo del ingreso. Para los períodos 1, 5 y 10, mostrar una estimación no paramétrica de la distribución del logaritmo del ingreso.

1b. A partir de la última distribución del inciso 1a, repetir el ejercicio pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma

$$y_t = 0.2y_{t-1} + e_t$$

1c. A partir de la última distribución del inciso 1a, repetir el ejercicio pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma

$$y_t = 1.5y_{t-1} + e_t$$

2. El segundo ejercicio tiene por objetivo ilustrar el funcionamiento del modelo de selección de Roy. Se pide

(i) Generar una distribución normal bivariada de dos variables (y_1, y_2) con 500 observaciones, con medias cero y desvíos $\sigma_1 = 0.1$, $\sigma_2 = 2$ y correlación $\rho = 0$. Graficar con métodos no paramétricos la distribución no condicionada de y_1 e y_2 . (ii) Generar el valor de y de cada individuo de acuerdo al mecanismo de selección de Roy. Graficar la distribución resultante e interpretar. (iii) Computar el coeficiente de variación de la distribución de y . (iv) Repetir el ejercicio con $\rho = 0.8$ y $\rho = -0.8$. (v) Interpretar.

Ayuda: generar los valores de la normal bivariada usando los siguientes comandos de Stata:

```
gen y1=invnorm(uniform())*sd1
```

```
gen y2p=invnorm(uniform())*sd2
```

```
gen y2=(sd2*y1/sd1)*rho+y2p*sqrt(1-rho^2)
```


donde s_{di} es el desvío estándar de la variable i y ρ es el coeficiente de correlación. Para una explicación de este procedimiento ver Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero (2000). La distribución del ingreso en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Cuadernos de Economía 49. Páginas 122-123.

Trabajo Práctico 7

fecha de entrega: antes de la clase del Miércoles 4 de Diciembre

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando la base de microdatos de la ENGHo 2012/2013 que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en <www.indec.gov.ar>. IMPORTANTE: utilizar datos a nivel individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que pertenecen a hogares con ingreso per cápita familiar y/o consumo per cápita familiar menor o igual a cero.

- (1) Identificar deciles de ingreso per cápita familiar con igual número de personas. Luego, calcular (a) el ingreso promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos, y (c) la participación de cada decil en el ingreso total.
- (2) Identificar deciles de consumo per cápita familiar con igual número de personas. Luego, calcular (a) el consumo promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos, y (c) la participación de cada decil en el consumo total.
- (3) Estimar la curva de Engel por percentiles de ingreso y consumo per cápita familiar.
- (4) Computar la distribución de la carga tributaria del impuesto a los cigarrillos suponiendo una traslación total de la carga a los consumidores. Presentar la curva de concentración de impuestos. Calcular el índice de Kakwani.
- (5) Computar la distribución de la carga tributaria de un impuesto al trabajo asalariado suponiendo una tasa uniforme y una traslación total de la carga a los trabajadores asalariados formales. Presentar la curva de concentración de impuestos. Calcular el índice de Kakwani.

Ayuda:

- (a) para resolver este punto debe utilizarse el archivo de la ENGHo con datos sobre ingresos individuales (ver archivo ENGHo – Ingresos.txt);
- (b) considerar sólo la ocupación principal para determinar si un trabajador es asalariado formal y su ingreso laboral; y
- (c) las siguientes variables de la ENGHo podrían ser de utilidad para resolver este ejercicio: condocup, catocup, y cp30 para identificar condición de (in)formalidad.

Trabajo Práctico 8

fecha de entrega: antes de 2020

Los siguientes ejercicios deben resolverse empleando la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – disponibles en www.indec.gov.ar. IMPORTANTE: utilizar base individual con ponderadores. Además, excluir a los individuos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: sin ingreso, no respuesta ingresos, o pertenecen a hogares secundarios.

1. Microsimulaciones aritméticas. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza =US\$ 4 = \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

- a) crecer a una tasa de 5% anual durante un período de 10 años
- b) aumentar 25% los salarios de los empleados de la administración pública (ver pregunta pp04b_cod)
- c) implementar un programa de transferencias que permita que los mayores de 60 años alcancen un ingreso individual al menos igual a la línea de pobreza

2. Microsimulaciones con ecuación de Mincer. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza =US\$ 4 = \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

- a) alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-40 años
- b) alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-60 años
- c) alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18-80 años
- d) alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18 o más años de edad

3. Microsimulaciones con ecuación de Mincer y modelo de elección ocupacional con las siguientes alternativas: no trabaja, trabajo asalariado, o trabajo por cuenta propia. Simular los efectos sobre desigualdad y pobreza (línea de pobreza =US\$ 4 = \$4.006,098) que tendría cada uno de los siguientes escenarios contrafácticos:

- a) alcanzar la educación secundaria para todos los individuos con 18 o más años de edad
- b) disminuir la tasa de desempleo en 5 puntos porcentuales